COURS 3

Choisir une méthode de résolution

Objectif : résoudre une équation ou une inéquation graphiquement ou avec un tableur, et choisir une méthode adaptée au problème.

40 min

I. Résolution graphique

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE

On trace les droites D_1 et D_2 d'équations $y = ax + b$ et $y = cx + d$.

- La solution de l'équation $ax + b = cx + d$ est **l'abscisse du point d'intersection** des deux droites.
- Les solutions de l'inéquation $ax + b < cx + d$ sont les abscisses des points de D_1 situés **en dessous de D_2**.

La lecture graphique donne souvent **une valeur approchée** : on la confirme **par le calcul**.

EXEMPLE 9

Deux sites impriment des flyers. Site A : 20 € de frais puis 0,05 € par flyer. Site B : 0,09 € par flyer, sans frais. Les droites D_A et D_B ci-contre représentent les prix, en euros, en fonction du nombre x de flyers.

1 Lis l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Que signifie ce nombre ? RÉA COM

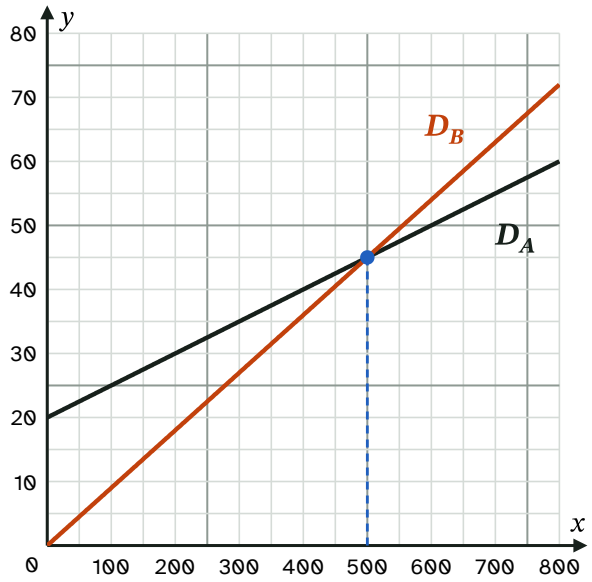
500 : pour 500 flyers, les deux sites demandent le même prix (45 €).

2 Lis sur le graphique pour quelles quantités le site A est le moins cher. ANA

Pour plus de 500 flyers (la droite D_A est en dessous de D_B).

3 Vérifie par le calcul la réponse à la question 1. VAL

$20 + 0{,}05 \times 500 = 45$ et $0{,}09 \times 500 = 45$.



II. Résolution avec un tableur

MÉTHODE · UTILISER UN TABLEUR

1. Écrire des valeurs de x dans la colonne A, avec **un pas régulier**.
2. Calculer **le membre de gauche** dans la colonne B et **le membre de droite** dans la colonne C, avec des formules recopiées vers le bas.
3. La solution est la valeur de x pour laquelle **les colonnes B et C sont égales**.
4. Si cette valeur n'apparaît pas, on **encadre la solution** entre deux valeurs de x où l'ordre des deux membres s'inverse.

COURS 3

Choisir une méthode de résolution

Objectif : résoudre une équation ou une inéquation graphiquement ou avec un tableur, et choisir une méthode adaptée au problème.

40 min

EXEMPLE 10

On veut résoudre l'équation $2{,}4x + 3 = 0{,}8x + 11$. On a calculé les deux membres dans un tableur.

	A	B	C
1	x	$2{,}4x + 3$	$0{,}8x + 11$
2	3	10,2	13,4
3	4	12,6	14,2
4	5	15	15
5	6	17,4	15,8
6	7	19,8	16,6

1 Lis dans le tableur la solution de l'équation $2{,}4x + 3 = 0{,}8x + 11$. APP

$x = 5$: les colonnes B et C affichent toutes les deux 15.

2 Quelle formule a-t-on pu écrire dans la cellule B2, puis recopier vers le bas ? APP

`=2,4*A2+3`

3 Résous l'équation par le calcul pour confirmer la lecture. RÉA

$2{,}4x - 0{,}8x = 11 - 3$; $1{,}6x = 8$; $x = 5$.

III. Choisir une méthode

MÉTHODE · CHOISIR LA MÉTHODE ADAPTÉE AU PROBLÈME

- La méthode **algébrique (par le calcul)** donne toujours **la solution exacte**.
- La méthode **graphique** donne une vue d'ensemble du problème, mais souvent **une valeur approchée**.
- Le **tableur** permet de tester rapidement **de nombreuses valeurs** et d'encadrer une solution.